PRÁCTICA CON EXÁMENES REALES

Exámenes resueltos

Los enunciados son resúmenes fieles de los problemas del material; los datos de tabla son los de la solución de referencia. Cada problema tiene una resolución de la guía, verificada con código, y las erratas de la solución de referencia van con su nota «Ojo:».

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

Si solo haces cinco problemas, haz estos. Cubren agua, sistemas abiertos, turbinas de gas, refrigeración y psicrometría.

- Problema del cilindro-émbolo con agua (sistemas cerrados, entropía)
- Turbina de aire con difusor (sistemas abiertos, gases ideales)
- Refrigerador de dos etapas con cámara flash (refrigeración, balance de entropía)
- Mezcla adiabática de aire húmedo (psicrometría)
- Ciclo Brayton de aire (turbinas de gas)

◎ DESDE CERO: PRACTICAR POR TEMA

- **T1 Agua y refrigerantes**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, depósito de R-134a.
- **T2 Gases ideales**: compresor de dos etapas, ciclo reversible con aire, cámaras rígidas de aire.
- **T3 Sistemas cerrados**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua.
- **T4 Sistemas abiertos**: turbina con difusor, intercambiador aire-R-134a con tobera, compresor de dos etapas, intercambiador R-134a-agua.
- **T5 Segundo principio**: ciclo reversible con aire, refrigerador de dos etapas.
- **T6 Entropía y balances**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, intercambiador R-134a-agua.
- **T7 Turbinas y gas**: ciclo Brayton de aire, turbina con difusor.
- **T9 Refrigeración**: refrigerador de dos etapas, refrigerador de dos etapas (6 puntos).
- **T10 Mezclas y psicrometría**: mezcla adiabática de aire húmedo, mezcla de dos corrientes de aire (UTA), humidificación de aire.
- **T11 Combustión**: metano con exceso de aire.

◎ DESDE CERO: BUSCAR UN EXAMEN

Filtra por examen, por tema o escribe una palabra del enunciado. Los grupos se despliegan al filtrar.

Sin fecha en el material

Sin fecha en el material 3 pts Agua Sistemas cerrados Entropía

Cilindro-émbolo con agua: calentamiento, expansión y posibilidad

ENUNCIADO

0,25 kg de agua a 80 °C ocupan 0,5 L en un cilindro-émbolo. El proceso 1→2 es isobaro hasta vapor saturado, con 500 kJ de energía eléctrica aportada. El 2→3 es politrópico hasta $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa. Pide: n, W de cada proceso, Q, ΔS, si el proceso global es posible con un foco a 100 °C, y el diagrama p-v.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Estado 1 con $v_1 = V_1/m = 0{,}002$ m³/kg: está casi en líquido (mezcla con x ≈ 0,0003). La presión de 1→2 es P_sat(80 °C) = 47,39 kPa. Trabajo de frontera con P·ΔV; la energía eléctrica es trabajo entrante.

1 Proceso 1→2 (isobaro)

Estado 2: vapor saturado a 47,39 kPa. Volumen $V_2 = 0{,}85175$ m³ (la solución de referencia pone 0,85115).

$$W_{12,\text{frontera}} = 47{,}39\,(0{,}85175 - 0{,}0005) = 40{,}34\ \text{kJ}$$

$$W_{12} = 40{,}34 - 500 = -459{,}66\ \text{kJ}\ (\text{la energía eléctrica entra})$$

Con $U_2 - U_1 = 536{,}7$ kJ: $Q_{12} = \Delta U + W = 536{,}7 - 459{,}66 = 77{,}0$ kJ.

2 Proceso 2→3 (politrópico)

Se obtiene n = 1,881 con $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa: $n = \ln(P_2/P_3)/\ln(V_3/V_2) = \ln(47{,}39/6)/\ln 3 = 1{,}881$.

$$W_{23} = \frac{P_3V_3 - P_2V_2}{1-n} = \frac{6 \cdot 2{,}55525 - 47{,}39 \cdot 0{,}85175}{1-1{,}881} = 28{,}41 \text{ kJ}$$

El título del estado 3 es x_3 = 0,43053, con u_3 = 1130,33 kJ/kg. $\Delta U_{23} = -337{,}97$ kJ y $Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} = -309{,}56$ kJ.

3 Entropía y posibilidad

$\Delta S_{\text{global}} = 0{,}7015$ kJ/K. Con un foco a 373 K, $S_{\text{gen}} \approx 1{,}325$ kJ/K > 0: el proceso global es posible.

Resultado final

n ≈ 1,881; W_{12} = −459,66 kJ (con la energía eléctrica); Q_{12} ≈ 77,0 kJ; W_{23} ≈ 28,41 kJ; Q_{23} ≈ −309,56 kJ; ΔS ≈ 0,7015 kJ/K; S_gen ≈ 1,325 kJ/K (posible).

OJO: W_{12} (ARITMÉTICA)

La solución de referencia escribe W_{12} = −459,61 kJ. El resultado es 40,34 − 500 = −459,66 kJ, y por eso Q_{12} = 77,02 kJ y no 77,07.

OJO: REDONDEO DEL TÍTULO

La solución de referencia redondea x_3 a 0,4305 antes de calcular u_3. Con x_3 = 0,43053 se obtiene u_3 = 1130,33 kJ/kg (no 1130,26). El efecto es pequeño, pero conviene conservar cifras.

Sin fecha en el material · 3 pts · Gases ideales · Sistemas abiertos · Entropía · Turbinas y gas

Turbina de aire con difusor isentrópico

ENUNCIADO

Aire entra a una turbina a 800 °C, 3 bar y 100 m/s, con $\dot{m}$ = 18 kg/s y potencia de salida 3600 kW. Sale con c_2 = 150 m/s. Un difusor isentrópico lleva el aire a c_3 = 10 m/s y 1 bar. Pide T_2, P_2 y $\dot{S}_{gen}$ de la turbina.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Balance de energía en la turbina, luego el difusor como proceso isentrópico ($s_3 = s_2$). Tablas de aire A-22.

1 Temperatura de salida T_2

Con h_1 = 1129,83 kJ/kg (A-22 a 1073 K):

$$h_2 = h_1 + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2000} - \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = 1129{,}83 - 6{,}25 - 200 = 923{,}58\ \text{kJ/kg}$$

Interpolando en A-22: T_2 = 891,6 K ≈ 618,5 °C, con $s°_2$ = 2,83806.

2 Presión P_2 con el difusor

Difusor isentrópico: $h_3 = h_2 + \frac{c_2^2 - c_3^2}{2000} = 934{,}78$ kJ/kg, con T_3 = 901,65 K y $s°_3$ = 2,85059. Como $s_3 = s_2$:

$$\ln \frac{P_3}{P_2} = \frac{s_3^\circ - s_2^\circ}{R} = \frac{0{,}01253}{0{,}287} = 0{,}04367 \;\Rightarrow\; P_2 = 0{,}957 \text{ bar}$$

3 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\left[(s_2^\circ - s_1^\circ) - R\ln\frac{P_2}{P_1}\right] = 18\,[(-0{,}21046) + 0{,}32795] = 2{,}11 \text{ kW}$$

Resultado final

T_2 ≈ 891,6 K (618,5 °C); P_2 ≈ 0,957 bar; $\dot{S}_{gen}$ ≈ 2,11 kW/K > 0: proceso posible.

OJO: P_2 (LECTURA DE LA TABLA)

La solución de referencia da P_2 = 0,951 bar. Con los datos de A-22 y el difusor, P_2 = 0,957 bar.

OJO: $\dot{S}_{GEN}$ CON P_2 CORRECTO

Como la solución usa P_2 = 0,951, obtiene 2,12 kW/K. Con P_2 = 0,957 bar sale 2,11 kW/K.

Sin fecha en el material | 3 pts | Agua | Sistemas cerrados | Entropía

Depósito rígido de agua: calentamiento eléctrico y posibilidad

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 1 L contiene 0,25 kg de agua a 25 °C. Con 50 kJ de energía eléctrica se calienta hasta 360 °C; luego se calienta hasta 28 MPa. El foco está a 5 °C. Pide Q, W, ΔS y S_gen de cada proceso, y dibujar p-v, T-v y T-s.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Volumen constante: W de frontera = 0; la energía eléctrica sí es trabajo. Cuidado: 28 MPa es mayor que P_c = 22,06 MPa, así que no hay mezcla en el estado 3.

1 Proceso 1→2 (isócoro con energía eléctrica)

$\Delta U_{12} = 470{,}35\ \text{kJ}$ $Q_{12} = \Delta U_{12} - W_{\text{eléc}} = 470{,}35 - (-50) = 420{,}35$

$\Delta S_{12} = 1{,}0053\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},12} = \Delta S_{12} - \dfrac{Q_{12}}{T_b} = 1{,}0053 - \dfrac{420{,}35}{278} = -$

Como S_gen < 0, el proceso con esos calores no es posible con el foco a 5 °C.

2 Proceso 2→3 (isócoro hasta 28 MPa)

$\Delta U_{23} = Q_{23} = 64{,}29\ \text{kJ}$ $\Delta S_{23} = 0{,}0991\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},23} = 0{,}0991$ -

> Otra vez negativo: imposible con ese foco.

Resultado final

Proceso 1→2: $Q_{12} \approx 420{,}35$ kJ, $\Delta S_{12} \approx 1{,}0053$ kJ/K, $S_{gen,12} \approx -0{,}507$ kJ/K (imposible). Proceso 2→3: $Q_{23} \approx 64{,}29$ kJ, $S_{gen,23} \approx -0{,}132$ kJ/K (imposible).

OJO: ERRATA DE LA SOLUCIÓN DE REFERENCIA

La solución escribe $S_{gen,12} = -0{,}707$ kJ/K. El valor correcto con sus propios datos es $-0{,}507$ kJ/K.

OJO: CONCEPTO: 28 MPA ES SUPERCRÍTICO

A 28 MPa no hay mezcla líquido-vapor: el agua está por encima de la presión crítica (22,06 MPa). El estado 3 se lee de la tabla de agua a esa presión, no comparando v con v_g. Los valores de la tabla a 28 MPa no están en esta guía; cómpruebalos en tu tabla completa.

Sin fecha en el material 3 pts Sistemas abiertos Refrigeración Gases ideales Refrigerante R-134a

Intercambiador aire-R-134a y tobera adiabática

ENUNCIADO

Aire entra a 25 °C y sale a 20 °C a 1,5 bar, cediendo calor a R-134a que entra a 0,14 MPa con x = 0,30 y sale a 10 °C a la misma presión. Después el aire pasa por una tobera adiabática hasta 1 bar, con c_2 = 40 m/s, A_2 = 90 cm² y A_3 = 60 cm². Pide $\dot{m}$ de aire, potencia cedida, $\dot{m}$ de refrigerante, c_3 y T_3.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: el calor cedido por el aire es el absorbido por el refrigerante. Tobera: balance de energía con c_1 pequeña y sin trabajo.

1 Caudal de aire y calor cedido

$$v_{a2} = \frac{RT}{P} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{150} = 0{,}5606\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_a = \frac{A_2 c_2}{v_{a2}} = \frac{0{,}009 \cdot 4}{0{,}5606}$$

$$\dot{Q}_{\text{aire}} = \dot{m}_a c_p (T_2 - T_1) = 0{,}6422 \cdot 1 \cdot (-5) = -3{,}21\ \mathrm{kW}$$

2 Caudal de refrigerante

$h_{R1} = 88{,}85$ kJ/kg (x = 0,30 a 1,4 bar) y $h_{R2} = 260{,}43$ kJ/kg (vapor sobrecalentado a 1,4 bar y 10 °C):

$$\dot{m}_R = \frac{3{,}21}{260{,}43 - 88{,}85} = 0{,}01871\ \mathrm{kg/s}$$

3 Tobera

$$c_3 \approx 89{,}0\ \mathrm{m/s} \qquad T_3 \approx 16{,}8\ ^\circ\mathrm{C}$$

La temperatura sale del balance $c_p(T_2 - T_3) = (c_3^2 - c_2^2)/2000$ con T_2 = 20 °C: $T_3 = 20 - 3{,}16 = 16{,}8$ °C.

Resultado final

ṁ_aire ≈ 0,6422 kg/s; potencia cedida ≈ 3,21 kW; ṁ_R ≈ 0,01871 kg/s; c_3 ≈ 89,0 m/s; T_3 ≈ 16,8 °C.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TOBERA

La solución de referencia da T_3 = 289,87 K (16,72 °C) a partir de un redondeo de 3,2559 K. Con el balance de la tobera, la caída es de 3,16 K y T_3 ≈ 16,8 °C.

Sin fecha en el material 3 pts Turbinas y gas Gases ideales Sistemas abiertos Entropía

Ciclo Brayton de aire: compresor, intercambiador y turbina

ENUNCIADO

Un compresor toma aire a 0,95 bar y 22 °C; el aire sale por el intercambiador a T_4 = 427 °C; la turbina lo expulsa a 0,95 bar y 122 °C. ṁ = 10 kg/s, c_1 = 10 m/s, Q̇_in = 1,13 MW. Pide ρ_1, A_1, W_turbina, T_3 y Δs_{34}.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Datos de aire con R = 0,287 kJ/(kg·K) y tablas A-22. Balances en régimen estacionario en cada equipo.

1 Entrada

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0{,}287 \cdot 295{,}15}{95} = 0{,}8912\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \rho_1 = 1{,}122\ \mathrm{kg/m^3}$$

$$A_1 = \frac{\dot{m} v_1}{c_1} = \frac{10 \cdot 0{,}8912}{10} = 0{,}891\ \mathrm{m^2}$$

2 Turbina

Con h_4 = 713,27 kJ/kg (700 K) y h_2 = 395,93 kJ/kg (395 K) de A-22:

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_4 - h_2) = 10\,(713{,}27 - 395{,}93) = 3173\ \mathrm{kW} = 3{,}17\ \mathrm{MW}$$

3 Temperatura T_3

Del balance de energía en el intercambiador: $h_3 = 600{,}27$ kJ/kg, $T_3 = 593{,}6$ K ≈ 320,4 °C.

4 Variación de entropía en la turbina

$$\Delta s_{34} = s^\circ_4 - s^\circ_3 = 2{,}52277 - 2{,}39770 = 0{,}125\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

Resultado final

$\rho_1 \approx 1{,}122$ kg/m³; $A_1 \approx 0{,}891$ m²; $\dot{W}_T \approx 3{,}17$ MW; $T_3 \approx 320{,}4$ °C; $\Delta s_{34} \approx 0{,}125$ kJ/(kg·K).

OJO: RESTA DE ENTROPÍAS

La solución de referencia da Δs_{34} = 0,175. La resta correcta es 2,52277 − 2,39770 = 0,125 kJ/(kg·K).

OJO: UNIDADES DE LA POTENCIA

La solución escribe la potencia de la turbina en MW con el valor en kW. 3173 kW = 3,17 MW.

Sin fecha en el material 3 pts Refrigerante R-134a Sistemas cerrados Entropía

Depósito de 50 L con R-134a: descarga por vapor y calentamiento

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 0,05 m³ contiene R-134a a 24 °C con título x_1 = 0,05. Por la válvula superior sale vapor saturado a presión y temperatura constantes. Entran 0,5 kW por las paredes. Se cierra cuando se evapora la última gota de líquido. Pide las masas inicial y final, el tiempo, el calor para evaporar todo en 10 min y S_gen.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla de saturación de R-134a a 24 °C. Cada kilogramo que sale lleva la entalpía h_g; el proceso ocurre a T constante.

1 Masas

$$m_1 = \frac{V}{v_1} \approx 21{,}1\ \text{kg} \qquad m_2 = \frac{V}{v_g} \approx 1{,}58\ \text{kg} \qquad m_e = 19{,}5\ \text{kg}$$

2 Calor y tiempo

$$Q = m_2 u_2 - m_1 u_1 + m_e h_g \approx 3559\ \text{kJ} \qquad t = \frac{Q}{0{,}5\ \text{kW}} = \frac{3559}{0{,}5} = 7119\ \text{s}$$

3 Potencia para 10 min

$$\dot{W}_{\text{res}} = \frac{3559\ \text{kJ}}{600\ \text{s}} = 5{,}93\ \text{kW}$$

4 Generación de entropía

El proceso ocurre a T ≈ 297 K sin diferencia de temperatura apreciable: $S_{\text{gen}} \approx 0$ dentro de la precisión de la tabla.

Resultado final

m_1 ≈ 21,1 kg; m_2 ≈ 1,58 kg; t ≈ 118,6 min; potencia de la resistencia ≈ 5,93 kW; S_gen ≈ 0.

OJO: VALOR NEGATIVO DE S_GEN

La solución de referencia da −0,00028 kJ/K. Un valor negativo no es físico: la respuesta correcta es S_gen ≈ 0 dentro de la precisión de la tabla. Además, la solución escribe kJ/(kg·K) donde el enunciado pide kJ/K.

Sin fecha en el material | 2 pts | Gases ideales | Sistemas abiertos | Entropía

Compresor de dos etapas con intercooler

ENUNCIADO

Aire con caudal volumétrico de 0,861 m³/s a 100 kPa y 300 K se comprime hasta 1000 kPa en dos etapas. El intercooler enfría hasta 300 K a 300 kPa. Rendimiento del primer compresor η_1 = 0,9, del segundo 1. Pide $\dot{m}$, T a la salida del compresor 1, calor del intercooler, T a la salida del compresor 2 y trabajos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla A-22 de aire con interpolación en p_r. Rendimiento isentrópico en el primer compresor.

1 Caudal másico y compresor 1

$$\dot{m} = \frac{0{,}861}{0{,}861} = 1{,}000\ \text{kg/s} \qquad P_{r,c} = 4{,}158 \Rightarrow h_{cs} = 411{,}26\ \text{kJ/kg}$$

$$h_c = h_1 + \frac{h_{cs} - h_1}{0{,}9} = 423{,}60\ \text{kJ/kg} \Rightarrow T_c = 422{,}30\ \text{K} = 149{,}15\ ^\circ\text{C}$$

2 Intercooler y compresor 2

Intercooler: $\dot{Q} = \dot{m}(h_d - h_c) = -123{,}41$ kW (cedido). Compresor 2 ideal: $P_{r2} = (1000/300) \cdot 1{,}386 = 4{,}620$ → $h_2 = 423{,}80$ kJ/kg, $T_2 = 422{,}49$ K = 149,34 °C.

3 Trabajos

$$\dot{W}_1 = 123{,}41\ \text{kW} \qquad \dot{W}_2 = 123{,}61\ \text{kW}$$

Resultado final

ṁ = 1,000 kg/s; T_c ≈ 422,3 K; Q_intercooler ≈ −123,4 kW; T_2 ≈ 422,5 K; W_1 ≈ 123,4 kW; W_2 ≈ 123,6 kW.

OJO: INTERPOLACIÓN DE T_C

La solución de referencia da T_c = 423,298 K. La interpolación en A-22 da 422,30 K.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DEL COMPRESOR 2

La solución de referencia da 423,47 K. El valor correcto es 422,49 K.

Sin fecha en el material 2 pts Refrigerante R-134a Sistemas abiertos Entropía

Intercambiador R-134a-agua: calor, caudal de agua y posibilidad

ENUNCIADO

R-134a entra a 7 bar y 40 °C y sale a 6 bar y 20 °C con ṁ = 0,08 kg/s. Agua entra a 10 °C y 1 bar con caudal de 684,26 L/h, c_p = 4,18 kJ/(kg·K). Pide Q, ṁ de agua, T de salida del agua, S_gen y los diagramas T-s y p-h.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: lo que cede el R-134a lo absorbe el agua. S_gen = suma de variaciones de entropía de los dos fluidos.

1 Calor absorbido

$$\dot{Q} = \dot{m}_R(h_3 - h_4) = 0{,}08\,(275{,}93 - 77{,}27) = 15{,}89\ \text{kW}$$

2 Caudal de agua

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{V}}{v_f(10\ ^\circ\text{C})} = \frac{1{,}9007 \cdot 10^{-4}}{1{,}0003 \cdot 10^{-3}} = 0{,}190\ \text{kg/s}$$

3 Temperatura de salida

$$T_2 = 10 + \frac{15{,}89}{0{,}190 \cdot 4{,}18} = 10 + 20{,}0 = 30{,}0\ ^\circ\text{C} = 303{,}16\ \text{K}$$

4 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_R(s_4 - s_3) + \dot{m}_w(s_2 - s_1) = 0{,}08(0{,}2929 - 0{,}9539) + 0{,}190(0{,}$$

Resultado final

Q ≈ 15,89 kW; ṁ_w ≈ 0,190 kg/s; T_2 ≈ 30,0 °C; Ṡ_gen ≈ +0,00145 kW/K > 0: el proceso es posible.

OJO: CAUDAL DE AGUA: VOLUMEN ESPECÍFICO

La solución escribe v = 1,0432·10⁻³ m³/kg, que corresponde a agua a unos 100 °C. A 10 °C, v_f = 1,0003·10⁻³ m³/kg, y el caudal es 0,190 kg/s.

OJO: TEMPERATURA DEL AGUA DE SALIDA

La solución da 303,02 K = 30,02 °C. Según su propio balance, 303,02 K son 29,87 °C; el valor correcto es 303,16 K = 30,0 °C.

OJO: SIGNO DE S_GEN (GRAVE)

La solución escribe $\dot{S}_{gen}$ = −0,1072 kW/K y concluye que el proceso no es posible. Sus propios datos dan +0,00145 kW/K. El proceso es posible.

OJO: VAPOR SOBRECALENTADO, NO LÍQUIDO

La solución dice que a 7 bar con T_3 > T_sat el fluido es «líquido sobrecalentado». Es vapor sobrecalentado. A 6 bar con T_4 < T_sat, el estado 4 es líquido subenfriado (h_4 ≈ h_f(20 °C) ≈ 77,27 kJ/kg).

Sin fecha en el material 2 pts Gases ideales Entropía Segundo principio Sistemas cerrados

Ciclo reversible con aire: expansión isoterma, compresión adiabática e isobara

ENUNCIADO

Aire en un ciclo reversible: 1→2 expansión isoterma desde 300 K, 400 kPa y 0,3 m³ hasta 150 kPa; 2→3 compresión adiabática reversible hasta $P_3 = P_1$; 3→1 compresión isobara. Pide T_3, volúmenes, W y Q de cada proceso, y si es un ciclo de potencia o inverso, con COP.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Masa con la ley de gas ideal. Isoterma: $W = Q = P_1V_1 \ln(P_1/P_2)$. Tabla A-22 para el proceso adiabático.

1 Estados

$$m = \frac{P_1V_1}{RT_1} = 1{,}394\ \text{kg} \qquad v_1 = 0{,}2153\ \text{m}^3/\text{kg} \qquad V_2 = 0{,}800\ \text{m}^3$$

2 Proceso 2→3

Con $P_{r3} = P_{r2}P_3/P_2 = 3{,}696$ en A-22: $T_3 = 396{,}6$ K. Entonces $V_3 = m\,v_3 = 0{,}3966$ m³.

3 Trabajos y calores (kJ)

$$W_{12} = Q_{12} = P_1V_1 \ln\frac{P_1}{P_2} = 117{,}7 \qquad W_{23} = -mc_v(T_3 - T_1) = -96{,}7$$

$$W_{31} = P_3(V_1 - V_3) = -38{,}6 \qquad Q_{31} = mc_v(T_1 - T_3) + W_{31} = -135{,}3$$

4 Tipo de ciclo

$W_{\text{neto}} = 117{,}7 - 96{,}7 - 38{,}6 = -17{,}6$ kJ < 0: ciclo inverso.
$\text{COP}_{\text{ref}} = 117{,}7/17{,}6 = 6{,}7$ y $\text{COP}_{\text{bomba}} = 135{,}3/17{,}6 = 7{,}7$.

Resultado final

$T_3 \approx 396{,}6$ K; $V_3 \approx 0{,}3966$ m³; $W_{12} = Q_{12} \approx 117{,}7$ kJ; $W_{23} \approx -96{,}7$ kJ; $W_{31} \approx -38{,}6$ kJ; W_neto ≈ −17,6 kJ: ciclo inverso, COP_ref ≈ 6,7, COP_bomba ≈ 7,7.

OJO: VOLUMEN V_3

La solución de referencia da $V_3 = 0{,}3907$ m³. Con $v_3 = RT_3/P_3 = 0{,}287 \cdot 396{,}6/400 = 0{,}2846$ m³/kg y m = 1,394 kg: $V_3 = 0{,}3966$ m³.

OJO: SOLUCIÓN INCOMPLETA

La solución de referencia del material queda incompleta en la última página. La resolución completa es la de esta guía.

Segundo parcial, 20-12-2024

Segundo parcial, 20-12-2024 3 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

Mezcla adiabática de aire húmedo saturado con aire a 31 °C

ENUNCIADO

Aire húmedo saturado a 14 °C con caudal de 50 m³/min se mezcla adiabáticamente con aire a 31 °C con T_bh = 25 °C y 20 m³/min, a 1 atm. Pide ω_2, los caudales de aire seco de entrada y salida, ω_3, HR_3 y T_bs_3. (Enunciado resumido; los apartados se indican según la transcripción.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Aire seco y agua se conservan en la mezcla; la energía también. Estado 1 saturado: su ω sale de p_g(14 °C). Estado 2: la T_bh da ω_2 con el saturador adiabático. Presión total 1,01325 bar.

1 Estado 1

$$p_g(14\,^\circ\mathrm{C}) = 1{,}598\ \mathrm{kPa} \qquad \omega_1 = 0{,}622\,\frac{1{,}598}{101{,}325 - 1{,}598} = 0{,}00997\ \mathrm{kg/k}$$

$$v_{a1} = \frac{RT}{P - p_v} = \frac{0{,}287 \cdot 287{,}15}{99{,}727} = 0{,}8264\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_{a1} = \frac{50/60}{0{,}8264} = 1,$$

2 Estado 2

Con T_bh = 25 °C: $\omega' = 0{,}622\,p_g(25)/(P - p_g) = 0{,}622 \cdot 3{,}169/98{,}156 = 0{,}02008$. El balance del saturador da $\omega_2 = 0{,}01749$ kg/kg, con $\mathrm{HR}_2 = 61{,}6\,\%$. Caudal: $\dot{m}_{a2} = (20/60)/0{,}8857 = 0{,}376$ kg/s.

3 Mezcla

$$\dot{m}_{a3} = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = 1{,}384\ \text{kg/s}$$

$$\omega_3 = \frac{1{,}008 \cdot 0{,}00997 + 0{,}376 \cdot 0{,}01749}{1{,}384} = 0{,}01201\ \text{kg/kg}$$

$$h_1 = 39{,}27, \quad h_2 = 75{,}95 \Rightarrow h_3 = \frac{1{,}008 \cdot 39{,}27 + 0{,}376 \cdot 75{,}95}{1{,}384} = 49{,}24$$

4 Temperatura y humedad relativa de la mezcla

$$T_3 = \frac{h_3 - 2501\,\omega_3}{1{,}006 + 1{,}86\,\omega_3} = 18{,}7\ ^\circ\text{C} \qquad p_{v3} = \frac{0{,}01201 \cdot 101{,}325}{0{,}622 + 0{,}01201} = 1{,}918\ \text{k}$$

$$\text{HR}_3 = \frac{1{,}918}{p_g(18{,}7\ ^\circ\text{C})} \approx 89\ \%$$

Resultado final

$\omega_2 \approx 0{,}01749$ kg/kg ($\text{HR}_2 \approx 61{,}6$ %); $\dot{m}_{a1} \approx 1{,}008$ kg/s; $\dot{m}_{a2} \approx 0{,}376$ kg/s; $\dot{m}_{a3} \approx 1{,}384$ kg/s; $\omega_3 \approx 0{,}01201$ kg/kg; $T_3 \approx 18{,}7$ °C; $\text{HR}_3 \approx 89$ %.

OJO: PRESIÓN: 1,01325 BAR, NO 1 BAR

La solución de referencia usa (1 − p_g) = 0,96831 bar. Con 1 atm, ω' = 0,02008 (no 0,02036) y ω_2 = 0,01749 (no 0,0178). Por eso HR_2 = 61,6 % (no 62,7 %).

OJO: EL BALANCE DE ENERGÍA NO CIERRA EN LA SOLUCIÓN

La solución da $\omega_3 = 0{,}0212$ kg/kg, que no es compatible con el balance de agua ($\omega_3 \approx 0{,}0120$) y deja un balance de energía con 446,86 frente a 444,5 kJ/s. Con ω_2 corregido, el resultado es el de esta resolución.

Segundo parcial, 20-12-2024 3 pts Refrigeración Refrigerante R-134a Entropía Sistemas abiertos

Refrigerador de dos etapas con cámara flash

ENUNCIADO

Máquina de refrigeración de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,4 MPa, condensación a 1,4 MPa y evaporador a 0,10 MPa. Por el condensador circulan 0,25 kg/s. El compresor de baja presión es isentrópico y el de alta presión tiene η = 0,9. Pide caudales, calores, trabajo, COP y S_gen de la cámara flash.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Propiedades de R-134a (A-11, A-12). Cámara flash: balance de masa y energía con tres corrientes (entrada de líquido y vapor, dos salidas). Válvulas isoentálpicas.

1 Compresor de baja presión

Vapor saturado a 0,4 MPa: h_1 = 252,32 kJ/kg, s_1 = 0,9145. Isentrópico hasta 1,4 MPa, con s_2s = 0,9145: h_2s = 278,09 kJ/kg. Con η = 0,9: $h_2 = 252{,}32 + (278{,}09 - 252{,}32)/0{,}9 = 280{,}95$ kJ/kg.

2 Cámara flash y evaporador

Entrada desde el condensador: $h_3 = 125{,}26$ kJ/kg (líquido saturado a 1,4 MPa). Válvula: $h_4 = h_3$ y título $x_4 = 0{,}3324$ a 0,4 MPa. Líquido saturado a 0,4 MPa: $h_5 = 62{,}00$. Válvula: $h_6 = h_5$. Vapor saturado a 0,1 MPa: $h_7 = 231{,}35$, $s_7 = 0{,}9395$. Compresor de baja isentrópico a 0,4 MPa: $h_8 = 259{,}50$ kJ/kg. Balance de la cámara flash: $\dot{m}_B = 0{,}1608$ kg/s es el caudal que pasa por el evaporador.

3 Calores, trabajo y COP

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = 0{,}1608(231{,}35 - 62{,}00) = 27{,}23\ \text{kW} \qquad \dot{Q}_{\text{cond}} = 0{,}25(125{,}26 -$$

$$\dot{W} = 38{,}92 - 27{,}23 = 11{,}69\ \text{kW} \qquad \text{COP} = \frac{27{,}23}{11{,}69} = 2{,}33$$

Para Carnot con T_F = 243 K y T_C = 298 K: COP = 243/55 = 4,42.

4 Generación de entropía de la cámara flash

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_a s_1 + \dot{m}_B s_5 - \dot{m}_a s_4 - \dot{m}_B s_8 = +7{,}9 \cdot 10^{-5}\ \text{kW/K}$$

Resultado final

ṁ_B ≈ 0,1608 kg/s; Q̇_evap ≈ 27,23 kW; Q̇_cond ≈ −38,92 kW; Ẇ ≈ 11,69 kW; COP ≈ 2,33; Ṡ_gen (flash) ≈ +7,9·10⁻⁵ kW/K ≈ 0: proceso posible.

OJO: SIGNO DEL BALANCE DE ENTROPÍA

La solución escribe el balance con el signo invertido ("0 = entradas − salidas − Ṡ_gen") y obtiene $-1{,}04\cdot10^{-4}$ kW/K. El resultado correcto es $+7{,}9\cdot10^{-5}$ kW/K. Un valor negativo no puede ser la respuesta.

Segundo parcial, 20-12-2024 · 2 pts · Combustión · Psicrometría

Metano con 50 % de exceso de aire: PCS, PCI y punto de rocío

ENUNCIADO

Metano (CH_4) quemado a 25 °C y 1 atm con 50 % de exceso de aire. Pide PCS y PCI (kJ/kg), la reacción, el aire, la composición de los productos y la temperatura de rocío de los productos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Reacción estequiométrica y exceso de aire. Entalpías de formación a 25 °C. Presión parcial del vapor de agua en productos a 1 atm.

1 Reacción y aire

$$\mathrm{CH_4} + 2(\mathrm{O_2} + 3{,}76\,\mathrm{N_2}) ightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 7{,}52\,\mathrm{N_2}$$

Aire estequiométrico: 9,52 mol por mol de CH_4. Con 50 % de exceso: 14,28 mol de aire, de los que O_2 en exceso = 1,0 mol y N_2 = 11,28 mol.

2 PCS y PCI

PCS: $|-393\,520 - 2\cdot 285\,830 + 74\,850| = 890\,330$ kJ/kmol → $890\,330/16{,}043 = 55\,496$ kJ/kg. PCI: $|-393\,520 - 2\cdot 241\,820 + 74\,850| = 802\,310$ kJ/kmol → $802\,310/16{,}043 = 50\,010$ kJ/kg.

3 Productos y punto de rocío

Productos: CO_2 = 1, H_2O = 2, O_2 = 1, N_2 = 11,28; total = 15,28 mol.

$$y_{H_2O} = \frac{2}{15{,}28} = 0{,}1309 \qquad p_v = 13{,}26\ \text{kPa} \qquad T_{\text{rocío}} \approx 51{,}5\ ^\circ\text{C}$$

Resultado final

PCS ≈ 55 496 kJ/kg; PCI ≈ 50 010 kJ/kg; y_H_2O ≈ 0,1309; p_v ≈ 13,26 kPa; T de rocío ≈ 51,5 °C.

OJO: PCS Y PCI

La solución de referencia da PCS = 55 514,6 kJ/kg y PCI = 50 012,8 kJ/kg. Con M = 16,043 kg/kmol y los mismos datos, los valores correctos son 55 496 y 50 010 kJ/kg.

OJO: ENTALPÍA INTERMEDIA Y FRACCIÓN DE AGUA

La solución escribe −241 280 kJ/kmol en una línea intermedia; el dato es −241 820. Además escribe y_H_2O = 2/(11,28 + 1 + 2) = 0,14: omite el CO_2. La fracción correcta es 0,1309.

Segundo parcial, 20-12-2024 6 pts Refrigeración Refrigerante R-134a

Refrigerador de dos etapas de R-134a con cámara flash (6 puntos)

ENUNCIADO

Máquina frigorífica en cascada de dos etapas entre 1,2 MPa y 200 kPa, con R-134a. El condensador entrega líquido saturado a 1,2 MPa. Un tanque flash a 0,45 MPa separa vapor y líquido. El vapor flash se mezcla con el refrigerante que sale del compresor de baja presión, y la mezcla se comprime hasta 1,2 MPa. El líquido del flash se lamina hasta 200 kPa y entra en el evaporador, que entrega vapor saturado. Caudal por el compresor de baja presión $\dot{m}$ = 0,15 kg/s; η = 0,8 en ambos compresores.

Pide: (a) el caudal del compresor de alta presión; (b) el calor eliminado del espacio refrigerado; (c) el EER; (d) el calor eliminado y el EER con una sola etapa entre los mismos límites, con el mismo caudal que en (a) y el mismo rendimiento isentrópico.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Numeración de estados: 1 = vapor saturado a 0,2 MPa (salida del evaporador); 2 = salida del compresor de baja presión a 0,45 MPa; 3 = mezcla con el vapor flash, a 0,45 MPa; 4 = salida del compresor de alta presión a 1,2 MPa; 5 = líquido saturado a 1,2 MPa; 6 = entrada del flash; 7 = líquido saturado a 0,45 MPa; 8 = entrada del evaporador; 9 = vapor saturado a 0,45 MPa.

La solución de referencia trabaja en bar (2 bar, 4,5 bar, 12 bar). Aquí se usa MPa. Como 0,45 MPa cae justo entre 0,4 y 0,5 MPa, el valor a 4,5 bar es el promedio de los valores a 4 bar y 5 bar.

1 Estado 2

El compresor de baja presión es isentrópico hasta 0,45 MPa: $s_{2s} = s_1 = 0{,}9253\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$. Interpolando en las tablas de vapor sobrecalentado a 4 bar y 5 bar, con el mismo s, se obtiene $h_{2s}(4\ \mathrm{bar}) = 255{,}40$ y $h_{2s}(5\ \mathrm{bar}) = 260{,}02$ kJ/kg. Promediando: $h_{2s} = 257{,}71$ kJ/kg. Con η = 0,8:

$$h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{0{,}8} = 241{,}30 + \frac{257{,}71 - 241{,}30}{0{,}8} = 261{,}81\ \mathrm{kJ/kg}$$

2 Cámara flash y caudal del vapor flash

Entalpías de líquido saturado: $h_5 = h_6 = 115{,}76$ kJ/kg (a 1,2 MPa, válvula isentálpica); $h_7 = h_8 = \frac{62{,}00 + 71{,}33}{2} = 66{,}665$ kJ/kg (a 0,45 MPa). Vapor saturado a 0,45 MPa: $h_9 = \frac{252{,}32 + 256{,}07}{2} = 254{,}195$ kJ/kg.

Caudal del líquido, que es el mismo que el del evaporador: $\dot{m}_7 = \dot{m}_1 = 0{,}15$ kg/s. Balance de energía en el flash:

$$\dot{m}_6 h_6 = \dot{m}_7 h_7 + \dot{m}_9 h_9, \qquad \dot{m}_6 = \dot{m}_7 + \dot{m}_9 \;\Rightarrow\; \dot{m}_9 = \dot{m}_7 \frac{h_6 - h_7}{h_9 - h_6} = 0{,}0$$

3 Mezcla y compresor de alta presión

Mezcla adiabática a 0,45 MPa:

$$(\dot{m}_1 + \dot{m}_9)\, h_3 = \dot{m}_1 h_2 + \dot{m}_9 h_9 \;\Rightarrow\; h_3 = \frac{0{,}15 \cdot 261{,}81 + 0{,}0532 \cdot 254{,}19}{0{,}2032}$$

Entropía en el estado 3: $s_3 = 0{,}9326$ kJ/(kg·K). A 1,2 MPa, con $s = 0{,}9326$, $h_{4s} = 280{,}84$ kJ/kg. Con η = 0,8:

$$h_4 = h_3 + \frac{h_{4s} - h_3}{0{,}8} = 259{,}82 + \frac{280{,}84 - 259{,}82}{0{,}8} = 286{,}10\ \text{kJ/kg}$$

4 Apartado (a)

El caudal por el compresor de alta presión es la suma de los dos caudales que se mezclan:

$$\dot{m}_{AP} = \dot{m}_1 + \dot{m}_9 = 0{,}15 + 0{,}0532 = 0{,}2032\ \text{kg/s}$$

5 Apartados (b) y (c)

$$\dot{Q}_e = \dot{m}_1 (h_1 - h_8) = 0{,}15\,(241{,}30 - 66{,}665) = 26{,}20\ \text{kW}$$

$$\dot{W}_{BP} = 0{,}15\,(261{,}81 - 241{,}30) = 3{,}08\ \text{kW}, \qquad \dot{W}_{AP} = 0{,}2032\,(286{,}10 -$$

$$\text{EER} = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{BP} + \dot{W}_{AP}} = \frac{26{,}20}{8{,}42} = 3{,}11$$

6 Apartado (d): una sola etapa

Mismo caudal que en (a), $\dot{m} = 0{,}2032$ kg/s. Compresión de 1 a C, con $s = 0{,}9253$ kJ/(kg·K) y 1,2 MPa: $h_{2s} = 278{,}44$ kJ/kg

(interpolación en la tabla de sobrecalentado). Con η = 0,8, $h_2 = 241{,}30 + (278{,}44 - 241{,}30)/0{,}8 = 287{,}73$ kJ/kg.

$\dot{Q}_e = 0{,}2032\,(241{,}30 - 115{,}76) = 25{,}51\ \text{kW}, \qquad \dot{W} = 0{,}2032\,(287{,}73 -$

$$\text{EER} = \frac{25{,}51}{9{,}43} = 2{,}70$$

Resultado final

(a) ṁ_AP ≈ 0,2032 kg/s. (b) Q̇_e ≈ 26,2 kW. (c) EER ≈ 3,11. (d) Una etapa: Q̇_e ≈ 25,5 kW y EER ≈ 2,70.

OJO: ESTADO 9 ES VAPOR SATURADO

La solución de referencia lo marca como «vapor sobrecalentado», pero el vapor que sale del flash está saturado a 0,45 MPa. Por eso se usa el promedio de los valores de vapor saturado a 4 y 5 bar.

OJO: CALOR ELIMINADO EN (B)

La solución de referencia escribe h_8 = 66,615 kJ/kg y obtiene 26,203 kW. El valor de $h_8 = h_7$ es 66,665 kJ/kg, y el resultado correcto es Q̇_e = 0,15·(241,30 − 66,665) = 26,195 kW ≈ 26,2 kW.

OJO: TRANSCRIPCIÓN DE 0,9515 A 4 BAR

En una de las interpolaciones a 4 bar, la solución de referencia escribe 262,46 kJ/kg. El valor de la tabla es 262,96 kJ/kg, que es el que reproduce su resultado de 255,40 kJ/kg. Con 262,46 el resultado sería 255,29 kJ/kg y el caudal de (a) variaría en menos del 0,1 %.

Segundo parcial, 20-12-2024 4 pts Gases ideales Entropía Sistemas cerrados

Dos cámaras rígidas de aire que se mezclan (4 puntos)

ENUNCIADO

Cámara A: 5 kmol de aire a 300 K y 3 bar. Cámara B: 2 kmol de aire a 600 K y 6 bar. Las dos cámaras están separadas por una válvula. Se abre la válvula y, a la vez, se aporta energía por efecto Joule con un valor de 500 kJ.

Para el estado de equilibrio final pide: (a) T_f; (b) p_f; (c) ΔS_{12}; (d) Q_{12}.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Gases idénticos (aire en las dos cámaras): no hay término de mezcla. El cambio de entropía de cada parte se debe a la temperatura y a la presión, y la presión que se usa es la presión total de la mezcla. La energía de Joule entra como trabajo eléctrico, $W_e = -500$ kJ.

1 Volúmenes y masas

Cámara A: $V_A = \dfrac{nR_uT}{p} = \dfrac{5 \cdot 8{,}314 \cdot 300}{300} = 41{,}57\ \mathrm{m^3}$. Cámara B: $V_B = \dfrac{2 \cdot 8{,}314 \cdot 600}{600} = 16{,}63\ \mathrm{m^3}$. Volumen total $V = 58{,}20\ \mathrm{m^3}$.

Masas (M_aire = 28,97 kg/kmol): $m_A = 144{,}85$ kg, $m_B = 57{,}94$ kg, $m = 202{,}79$ kg.

2 Energía y temperatura final

Balance de energía con Q_12 = 0 (el aporte de 500 kJ es trabajo eléctrico):

$$\Delta U = m_A(u_f - u_A) + m_B(u_f - u_B) = 500\ \mathrm{kJ} \ \Rightarrow\ u_f = \frac{500 + 144{,}85 \cdot}{}$$

Con la tabla de aire, $u(390\ \mathrm{K}) = 278{,}13$ y $u(400\ \mathrm{K}) = 286{,}16$ kJ/kg:

$$T_f = 390 + 10 \cdot \frac{279{,}60 - 278{,}13}{286{,}16 - 278{,}13} = 391{,}8\ \mathrm{K}$$

3 Presión final

La mezcla ocupa todo el volumen: $p_f = \dfrac{nR_uT_f}{V} = \dfrac{7 \cdot 8{,}314 \cdot 391{,}8}{58{,}20} = 391{,}8\ \mathrm{kPa} = 3{,}92\ \mathrm{bar}$.

4 Variación de entropía

Para cada parte, con la presión total p_f: $\Delta s_i = s^\circ(T_f) - s^\circ(T_i) - R\ln\dfrac{p_f}{p_i}$. Con $s^\circ(391{,}8\ \mathrm{K}) = 1{,}9710$ kJ/(kg·K):

$$\Delta s_A = 1{,}9710 - 1{,}70203 - 0{,}287\ln\frac{391{,}8}{300} = +0{,}19234\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

$$\Delta s_B = 1{,}9710 - 2{,}40902 - 0{,}287\ln\frac{391{,}8}{600} = -0{,}31571\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

$$\Delta S_{12} = m_A \Delta s_A + m_B \Delta s_B = 27{,}86 - 18{,}29 = +9{,}57\ \mathrm{kJ/K}$$

5 **Calor**

El sistema no intercambia calor con el exterior: el aporte de 500 kJ es trabajo eléctrico. Por tanto, $Q_{12} = 0$.

Resultado final

(a) T_f ≈ 391,8 K (≈ 118,7 °C). (b) p_f ≈ 3,92 bar. (c) ΔS_12 ≈ +9,6 kJ/K (≈ +0,047 kJ/(kg·K) por kg de mezcla). (d) Q_12 = 0.

OJO: SIGNO Y PRESIÓN EN LA VARIACIÓN DE ENTROPÍA

La solución de referencia da ΔS = −0,1267 kJ/(kg·K) y lo presenta como resultado. Con sus propios datos (u de tabla y temperatura final 391,8 K) la variación total es positiva. El término de presión debe usar la presión total de la mezcla (3,92 bar), no una presión de referencia de 1 bar.

OJO: PRECISIÓN DEL RESULTADO DE ENTROPÍA

El valor de s° a 391,8 K se obtiene por interpolación de la tabla de aire a partir de s°(400 K) = 1,99194 kJ/(kg·K) y la integral de c_p/T. Con c_p constante (1,005 kJ/(kg·K)) el resultado sale ≈ 10,1 kJ/K. El signo es positivo con ambos métodos.

Segundo parcial, 20-12-2024 2 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

Mezcla adiabática de dos corrientes de aire en una UTA

ENUNCIADO

Corriente 1: 1000 m³/h de aire a 20 °C con T_bh = 13,5 °C. Corriente 2: 2000 m³/h de aire a 30 °C y 60 % de HR. Presión de 1 atm. Se mezclan adiabáticamente en una unidad de tratamiento de aire. Pide ω_1, ω_3, caudales de aire seco, T_3 y HR_3. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Igual que el problema de mezcla de la sección anterior, con T_bh en lugar de ω. Caudales de aire seco: volumen específico con la presión parcial del vapor.

1 Humedad de la corriente 1

Con T_bh = 13,5 °C y T = 20 °C, el saturador adiabático da $\omega_1 = 0{,}00696$ kg/kg (p_v = 1,121 kPa, $HR_1 \approx 47{,}9$ %).

2 Humedad de la corriente 2

$p_v = 0{,}60 \cdot 4{,}246 = 2{,}548$ kPa → $\omega_2 = 0{,}01604$ kg/kg.

3 Caudales de aire seco

$$v_{a1} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{101{,}325 - 1{,}121} = 0{,}8348\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a1} = 0{,}3308\ \mathrm{kg/s}$$

$$v_{a2} = 0{,}8857\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a2} = 0{,}6307\ \mathrm{kg/s}$$

4 Mezcla

$$\omega_3 = \frac{0{,}3308 \cdot 0{,}00696 + 0{,}6307 \cdot 0{,}01604}{0{,}9615} = 0{,}01292 \text{ kg/kg}$$

$$h_3 = 59{,}70 \text{ kJ/kg a.s.} \Rightarrow T_3 = 26{,}6\ ^\circ\text{C} \qquad \text{HR}_3 \approx 59\ \%$$

Resultado final

$\omega_1 \approx 0{,}00696$; $\omega_3 \approx 0{,}01292$ kg/kg; $\dot{m}_{a1} \approx 0{,}3308$ kg/s; $\dot{m}_{a2} \approx 0{,}6307$ kg/s; $T_3 \approx 26{,}6$ °C; $\text{HR}_3 \approx 59$ %.

Segundo parcial, 20-12-2024 · 3 pts · Psicrometría · Sistemas abiertos

Calentamiento y humidificación de aire con vapor saturado (3 puntos)

ENUNCIADO

Aire a 22 m³/min, 10 °C y 40 % de HR, a 1 bar. Pasa por unos serpentines de calentamiento hasta 24 °C. Después entra en un humidificador, donde se inyecta vapor saturado de forma estacionaria, y sale a 25 °C y 55 % de HR.

Pide: 1) el caudal de aire seco; 2) el calor de los serpentines; 3) la HR a la salida de los serpentines; 4) el caudal de vapor inyectado; 5) la temperatura del vapor inyectado; 6) el proceso en un diagrama psicrométrico.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Dos equipos: los serpentines no añaden humedad, y el humidificador sí. Balances de aire seco, de agua y de energía en cada equipo. Presiones de saturación: p_sat(10 °C) = 1,2281 kPa; p_sat(24 °C) = 2,9830 kPa; p_sat(25 °C) = 3,1698 kPa.

1 Estado 1 y caudal de aire seco

Presión parcial del vapor: $p_{v1} = 0{,}40 \cdot 1{,}2281 = 0{,}4912$ kPa.
Humedad absoluta: $\omega_1 = \dfrac{0{,}622 \cdot 0{,}4912}{100 - 0{,}4912} = 0{,}003070$ kg/kg.

Volumen específico del aire seco: $v_a = \dfrac{0{,}287 \cdot 283{,}15}{100 - 0{,}4912} = 0{,}8167$ m³/kg. Con $\dot{V} = 22/60$ m³/s:

$$\dot{m}_a = \frac{22/60}{0{,}8167} = 0{,}4490 \ \mathrm{kg/s}$$

2 Serpentines

Sin humedad nueva, $\omega_2 = \omega_1 = 0{,}003070$ kg/kg. Humedad relativa a la salida: $\mathrm{HR}_2 = \dfrac{p_{v2}}{p_{sat}(24\ ^\circ\mathrm{C})} = \dfrac{0{,}4912}{2{,}9830} = 0{,}165$, es decir, 16,5 %.

Entalpías por kg de aire seco, con $h = h_a + \omega\, h_g$ y $h_a(283{,}15\ \mathrm{K}) = 283{,}14$, $h_a(297{,}15\ \mathrm{K}) = 297{,}19$ kJ/kg, $h_g(10\ ^\circ\mathrm{C}) = 2519{,}2$, $h_g(24\ ^\circ\mathrm{C}) \approx 2544{,}7$ kJ/kg: $h_1 = 290{,}88$ kJ/kg a.s. y $h_2 = 305{,}00$ kJ/kg a.s., luego $h_2 - h_1 = 14{,}13$ kJ/kg a.s. Calor:

$$\dot{Q} = \dot{m}_a(h_2 - h_1) = 0{,}4490 \cdot 14{,}13 = 6{,}34\ \mathrm{kW}$$

3 Humidificador: caudal de vapor

Salida: 25 °C y 55 % de HR. $p_{v3} = 0{,}55 \cdot 3{,}1698 = 1{,}7434$ kPa, y $\omega_3 = \dfrac{0{,}622 \cdot 1{,}7434}{100 - 1{,}7434} = 0{,}01104$ kg/kg. Entalpía: $h_3 = 298{,}18 + 0{,}01104 \cdot 2546{,}5 = 326{,}28$ kJ/kg a.s.

Balance de agua:

$$\dot{m}_v = \dot{m}_a(\omega_3 - \omega_2) = 0{,}4490 \cdot (0{,}01104 - 0{,}003070) = 0{,}00358\ \text{kg/s}$$

4 Humidificador: temperatura del vapor

Balance de energía en el humidificador, $\dot{m}_a h_2 + \dot{m}_v h_v = \dot{m}_a h_3$:

$$h_v = \frac{h_3 - h_2}{\omega_3 - \omega_2} = \frac{326{,}28 - 305{,}00}{0{,}007970} = 2671{,}5\ \text{kJ/kg}$$

Ese valor corresponde a vapor saturado a 1 bar (h_g = 2675,5 kJ/kg, diferencia del 0,15 %), así que $T_v = T_{sat}(1\ \text{bar}) \approx 99{,}6\ ^\circ\text{C}$.

5 Diagrama psicrométrico

En el diagrama, 1 → 2 es horizontal: la humedad absoluta se mantiene en 0,00307 kg/kg y la temperatura sube de 10 °C a 24 °C. 2 → 3 sube en humedad hasta 0,01104 kg/kg y termina en 25 °C con 55 % de HR, sobre la línea de HR del 55 %.

Resultado final

(1) ṁ_a ≈ 0,449 kg/s. (2) $\dot{Q}$ ≈ 6,34 kW. (3) HR_2 ≈ 16,5 %. (4) ṁ_v ≈ 0,00358 kg/s. (5) T_v ≈ 99,6 °C. (6) Diagrama: 1 → 2 horizontal a ω = 0,00307; 2 → 3 hacia ω = 0,01104 y 25 °C.

> OJO: TEMPERATURA DEL VAPOR INYECTADO
>
> La solución de referencia da el vapor a 98,66 °C. El vapor saturado a 1 bar está a T_sat = 99,6 °C, y es el estado que cumple el balance de energía. Usa siempre la temperatura de saturación a la presión dada.

Termodinámica Aplicada · Grado en Ingeniería Biomédica · UPCT · curso 2026-27 · Guía de estudio.

Última actualización: 9 de noviembre de 2026. Las soluciones son de referencia y se verifican con código; los simuladores son aproximaciones didácticas.